概率论期末通关刷题集·上册

期中范围 M1–M12 ·104 题

《概率论与数理统计》期末通关系列·第 11 号产出

2026-10-16 ·与课堂大纲（8.5/8.6/第 10 章）对齐

阅读版：题目 + 解答（答案随题）

刷完这本，考纲里没有你没做过的题

内部验算：verify_drill.py（230 项全通过）

目录

刷题集 · 上册：第 1–4 章（期中范围） **2**

第 1 章随机事件与概率 2
本章考情（30 秒版） 2
本章易错点清单（考前 3 分钟） 6
章末实战检测（25 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦） 6
第 2 章一维随机变量及其分布 8
本章考情（30 秒版） 8
本章易错点清单（考前 3 分钟） 12
章末实战检测（25 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦） 12
第 3 章二维随机变量及其分布（随机向量） 14
本章考情（30 秒版） 14
本章易错点清单（考前 3 分钟） 18
章末实战检测（30 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦） 19
第 4 章随机变量的数字特征 21
本章考情（30 秒版） 21
本章易错点清单（考前 3 分钟） 24
章末实战检测（25 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦） 24

刷题集 · 上册：第 1–4 章（期中范围）

上册 = 第 1–4 章（M1–M12），共 104 题，直接对应 10 号文件《期中冲刺》的诊断卷范围。

用法见《00-使用说明与刷题计划.md》：每天 1–2 张卡，读完"四段式"再做"例 / 刷"。

章节来源：第 1 章-随机事件与概率.md ～第 4 章-数字特征.md（本册为合订本，内容与单章版一致）。

第 1 章随机事件与概率

本章规格：4 张考点卡（M1–M4）· 27 题（例 7 + 刷 14 + 实战检测 6）。

例给完整解答 + 采分点；刷只给答案与关键中间量（自查用）。

每章末尾有 **易错点清单**——那是考前 3 分钟要重看的东西。

本章考情（30 秒版）

考点卡	模板	真题频次（近 12 套）	卷面位置
K1-1 事件运算与基本公式	M1	几乎年年有	选择/填空 3 分
K1-2 古典概型与计数	M2	高频	选择/填空 3 分
K1-3 **全概率与贝叶斯**	M3	**每年必有一道（12/12）**	**8–10 分大题**
K1-4 独立性	M4	中高频	选择/填空 3 分

一句话策略：K1-3 是大题主力；K1-1/2/4 靠"文氏图 + 容斥 + 计数"秒杀客观题。

K1-1 事件运算与基本概率公式（M1）

①识别信号：给出 $P(A)$、$P(B)$、$P(AB)$ 中的几个，问另一个组合（$\overline{A}\cup\overline{B}$、$A\overline{B}$、$A-B$）；或用集合运算表示事件。

②通用武器

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$　加法公式
$P(A-B)=P(A)-P(AB)$　减法公式（不是 $P(A)-P(B)$!）
$P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)$　最常用变形
德摩根：$\overline{(A\cup B)}=\overline{A}\,\overline{B}$，$\overline{(AB)}=\overline{A}\cup\overline{B}$
$A\subset B\Rightarrow P(B-A)=P(B)-P(A)$
三事件容斥：$P(A\cup B\cup C)=\sum P(\text{单})-\sum P(\text{两两})+P(ABC)$

③标准动作：①一切从算出 $P(AB)$ 开始；②求"至少一个"取补：$P(A\cup B)=1-P(\overline{AB})$；③减法只减**交**。

④一眼易错：$P(A-B)=P(A)-P(B)$ ×（仅当 $B\subset A$）；$\overline{AB}$（都不发生）与 $\overline{A}\cup\overline{B}$（至少一个不发生）互换。

例 1（★★ · 4 分）【真题 2010·填空 1 口径】已知 $P(AB)=0.4$，$P(\overline{B}\mid A)=0.2$，求 $P(A)$。

解：$P(\overline{B}\mid A)=1-P(B\mid A)\Rightarrow P(B\mid A)=0.8$；由 $P(B\mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}$ 得 $0.8=\dfrac{0.4}{P(A)}$，故 $P(A)=\mathbf{0.5}$。

> 考场提示：卷面条件不全时，把"能推的推到底 + 写清所用假设"，这类题按过程给分。

例 2（★★ · 4 分）已知 $P(A)=0.5$，$P(B)=0.6$，$P(AB)=0.3$，求 $P(\overline{AB})$、$P(\overline{A}\cup\overline{B})$、$P(A\overline{B})$。

解：$P(A\cup B)=0.5+0.6-0.3=0.8\Rightarrow P(\overline{AB})=1-0.8=\mathbf{0.2}$；

$P(\overline{A}\cup\overline{B})=P(\overline{AB})=1-0.3=\mathbf{0.7}$；$P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)=0.5-0.3=\mathbf{0.2}$。

刷 1（★ · 1 分钟） $P(A)=0.4$，$P(B)=0.3$，$P(A\cup B)=0.6$，求 $P(A\overline{B})$。

$\to P(AB)=0.1$，$P(A\overline{B})=\mathbf{0.3}$　关键：先补出 `P(AB)`

刷 2（★ · 1 分钟）承刷 1，求 $P(\overline{AB})$ 与 $P(\overline{A}\cup\overline{B})$。

$\to$ **0.4**（$=1-P(A\cup B)$）；**0.9**（$=1-P(AB)$）

刷 3（★★ · 2 分钟）已知 $A\subset B$，$P(A)=0.3$，$P(B)=0.6$。求 $P(A-B)$、$P(B-A)$、$P(A\mid B)$。

$\to A-B=\varnothing\Rightarrow\mathbf{0}$；$P(B-A)=\mathbf{0.3}$；$P(A\mid B)=\dfrac{0.3}{0.6}=\mathbf{1/2}$

刷 4（★★ · 3 分钟）$P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(AB)=P(BC)=0$，$P(AC)=\frac{1}{8}$，求 $P(A\cup B\cup C)$。

$\to=3\times\frac{1}{4}-0-0-\frac{1}{8}+0=\mathbf{5/8}$　关键：`P(AB)=0` $\Rightarrow$ `P(ABC)=0`

K1-2 古典概型与计数（M2）

①识别信号：等可能模型——抽球、投信、抽签、"随机取 k 个"，答案全靠"数个数"。

②通用武器

> $P(A)=$ 有利计数 / 总数（分子分母必须同一口径！）
> 无放回取 k 个（不计序）：$C(n,k)=n!/[k!(n-k)!]$
> 逐个试验（有放回 / 独立）：总数 n^k
> "至少"：$1-P($ 对立事件 $)$
> 配对问题：$P($ 至少一对配成 $)=1-D_n/n!$（$D_4=9$）

③标准动作：①先判"有序/无序、有放回/无放回"，分子分母口径统一；②分母定总基本事件数；③"至少"一律取补；④数不清就按互斥情形**分类加和**。

④一眼易错：分子用排列、分母用组合（最致命）；"至少"硬算；分类时漏乘选取系数 C_n^k。

例 1（★★ · 5 分）袋中 10 球（6 白 4 黑），**无放回**取 3 球。（1）恰有 2 个白球；（2）至少 1 个白球。

解：

(1) $P=\dfrac{C_6^2\,C_4^1}{C_{10}^3}=\dfrac{15\times 4}{120}=\boldsymbol{\dfrac{1}{2}}$ 分子 2′ + 分母 2′ + 结果 1′

(2) $P=1-P(\text{全黑})=1-\dfrac{C_4^3}{C_{10}^3}=1-\dfrac{4}{120}=\boldsymbol{\dfrac{29}{30}}$ 取补 3′

刷 1（★★ · 3 分钟） 4 封信随机投入 3 个信箱，求"恰有 1 个空箱"的概率。

→ 总 $3^4=81$；恰一空箱：$3\times(2^4-2)=42\Rightarrow P=\boldsymbol{14/27}$

刷 2（★★ · 3 分钟） 10 张签中 3 张有奖，甲先乙后各抽 1 张（不放回）。求乙中奖概率并说明抽签是否公平。

→ $P=\dfrac{3}{10}\cdot\dfrac{2}{9}+\dfrac{7}{10}\cdot\dfrac{3}{9}=\boldsymbol{\dfrac{3}{10}}$，与甲相同 ⇒ **公平**

刷 3（★★ · 3 分钟） 从 $1\sim 9$ 中无放回取 3 个不同数字，求三数之和为偶数的概率。

→ $\dfrac{C_5^2C_4^1+C_4^3}{C_9^3}=\dfrac{40+4}{84}=\boldsymbol{11/21}$

刷 4（★★★ · 4 分钟） 4 人各投 1 张纸条入箱，打乱后随机各取 1 张。求至少 1 人拿回自己纸条的概率。

→ $P=1-\dfrac{D_4}{4!}=1-\dfrac{9}{24}=\boldsymbol{\dfrac{5}{8}}$ 延伸：n 球入 n 盒" 配对数 X" 的期望 E(X)=1

K1-3 全概率公式与贝叶斯（M3）★ 本章 C 位

①识别信号：" 分几条线 / 几个厂 / 几个袋"，两阶段实验（先挑来源、再取样本），**由结果反推来源**；或求结果的边缘概率。

②通用武器

完备事件组 $A_1,\dots,A_n$：互斥、并为全集（占比 = 先验）
全概率：$P(B)=\sum_i P(A_i)P(B|A_i)$
贝叶斯：$P(A_j|B)=P(A_j)P(B|A_j)\div\sum_i P(A_i)P(B|A_i)$
（分母就是全概率，分子只要反推那一项）

③标准动作：①列出每类的" 占比 + 条件概率"；②分母 = 逐项乘积求和；③分子 = 要反推的那一项；④相除，**保留分数再约分**。

④一眼易错：方向颠倒（问" 果 → 因" 却答 $P(B\mid A_i)$）；漏乘先验；分母只写分子那项。

例 1（★★★ · 8 分） 三条生产线产同种零件：产量占比 0.3/0.45/0.25，次品率 0.04/0.02/0.03。任取一件：(1) 求它是次品的概率；(2) 已知是次品，求它来自丙线的概率。

解：

(1) $P(B)=0.3\times0.04+0.45\times0.02+0.25\times0.03=0.012+0.009+0.0075=\boldsymbol{0.0285}$ 三项乘积各 1′ + 求和 1′

(2) $P(\text{丙}\mid B)=\dfrac{0.25\times0.03}{0.0285}=\dfrac{0.0075}{0.0285}=\boldsymbol{\dfrac{5}{19}}\approx\boldsymbol{0.263}$ 分子 2′ + 相除 2′

易错：直接答 0.03 ——那是 $P(B\mid\text{丙})$，方向反了，0 分。

例 2（★★ · 5 分）甲袋 2 白 1 黑，乙袋 1 白 2 黑。任取一袋，再从中任取一球。（1）求取到白球的概率；（2）已知取到白球，求它来自甲袋的概率。

解：（1）$P(W)=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}=\mathbf{\frac{1}{2}}$；（2）$P(\text{甲}\mid W)=\frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}}{\frac{1}{2}}=\mathbf{\frac{2}{3}}$。

刷 1（★★ · 3 分钟）三家供应商供货比 $0.5:0.3:0.2$，次品率 $0.02/0.03/0.05$。任取一件为次品，求来自甲家的概率。

→ 分母 $0.01+0.009+0.01=0.029\Rightarrow P=\dfrac{0.01}{0.029}=\mathbf{10/29}\approx\mathbf{0.345}$

刷 2（★★★ · 3 分钟）某病患病率 0.1%；检测灵敏度 99%、假阳性率 5%。检测阳性者真正患病的概率?

→ 分母 $0.001\times0.99+0.999\times0.05=0.05094\Rightarrow P=\dfrac{0.00099}{0.05094}\approx\mathbf{0.0194}$（约 2%）

考点：阳性 $\neq$ 患病——基率决定一切

刷 3（★★ · 3 分钟）三台机床产量占比 25%/35%/40%，次品率 5%/4%/2%。（1）任取一件是次品的概率；（2）次品来自第三台的概率。

→ （1）$0.0125+0.014+0.008=\mathbf{0.0345}$；（2）$\dfrac{0.008}{0.0345}=\mathbf{16/69}\approx\mathbf{0.232}$

刷 4（★★ · 3 分钟）甲机器加工 60% 的零件（合格率 95%），乙机器加工 40%（合格率 90%）。任取一件为合格品，求它由甲加工的概率。

→ $P(\text{合格})=0.93$；$P=\dfrac{0.57}{0.93}=\mathbf{19/31}\approx\mathbf{0.613}$

K1-4 独立性（M4）

①识别信号：〃相互独立〞〃独立重复〞〃各元件互不影响〞；判断独立性的小证明；串联并联可靠性。

②通用武器

> A,B 独立 $\Leftrightarrow P(AB)=P(A)P(B)\Leftrightarrow P(B|A)=P(B)$（$P(A)>0$）
> A,B 独立 $\Rightarrow A$ 与 $\overline{B}$、$\overline{A}$ 与 B、$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 均独立
> 〃至少一个〞（独立时）：$P(A\cup B)=1-P(\overline{A})P(\overline{B})$
> 串联可靠度 $=\prod p_i$；并联可靠度 $=1-\prod(1-p_i)$
> 互斥 $\neq$ 独立：互斥只说明 $P(AB)=0$（除零概率情形，二者不能并存）

③标准动作：①只有**写明独立**才可以把交拆成乘积；②〃至少一个〞→ 取补 → 拆乘积；③反推参数：设未知概率列一元方程。

④一眼易错：题目没说独立却硬拆 $P(AB)=P(A)P(B)$（第一大坑）；把〃两两独立〞当〃相互独立〞。

例 1（★★ · 6 分） 3 个元件各以概率 0.9 独立工作。（1）串联系统（须全部工作）可靠度；（2）并联系统（至少 1 个工作）可靠度。

解：（1）$0.9^3=\mathbf{0.729}$；（2）$1-0.1^3=\mathbf{0.999}$　　每问 3′

例 2（★★★ · 证明 4 分）设 $P(A)>0$，$P(B)>0$，且 A 与 B 独立。证明：A 与 $\overline{B}$ 独立。

证：$P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)=P(A)-P(A)P(B)=P(A)\,[1-P(B)]=P(A)P(\overline{B})\Rightarrow A$ 与 $\overline{B}$ 独立。■

证明三步走：写定义式 $\rightarrow$ 用已知代换 $\rightarrow$ 凑成乘积

刷 1（★★★ · 3 分钟）掷两枚硬币：$A=\{$第1枚正面$\}$，$B=\{$第2枚正面$\}$，$C=\{$两枚同面$\}$。判断 A,B,C 两两独立吗？相互独立吗？

$\rightarrow P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{2}$，$P(AB)=P(AC)=P(BC)=\frac{1}{4}\Rightarrow$ **两两独立**；

但 $P(ABC)=\frac{1}{4}\neq\frac{1}{8}\Rightarrow$ **不相互独立**　经典反例，客观题高频

刷 2（★★ · 3 分钟） $P(A)=0.4$，$P(B)=0.5$。分别在（i）互斥、（ii）独立、（iii）$A\subset B$ 下求 $P(A\cup B)$。

$\rightarrow$ （i）**0.9**；（ii）**0.7**；（iii）**0.5**

本章易错点清单（考前 3 分钟）

#	易错点（真实翻车）	正确做法
1	把 $P(A-B)$ 写成 $P(A)-P(B)$	只减**交**：$P(A-B)=P(A)-P(AB)$
2	求″至少一个″正面硬算，分类漏项	**取补**：$1-P($都不发生$)$
3	分子用排列、分母用组合，口径不一致	先定″有序还是无序″，分子分母**同一口径**
4	题目没说独立就拆 $P(AB)=P(A)P(B)$	只有**明确独立**（或独立事件）才可以拆
5	贝叶斯答成″由因推果″的条件概率	看清问的是 $P(A_i\mid B)$ 还是 $P(B\mid A_i)$
6	全概率漏乘先验 $P(A_i)$，只加条件概率	每一项都是″**占比** $\times$ **条件概率**″再求和
7	容斥漏掉 $+P(ABC)$ 或符号写反	单 − 两两 + 三三（奇加偶减）
8	认为″互斥″就是″独立″	互斥 $\Rightarrow$ **不独立**（非零概率时）；独立 $\Rightarrow$ 可以同时发生

章末实战检测（25 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦）

规则：A 段查″真会还是背过″（同考点换皮），B 段查跨卡迁移，**C 段是考场变卦区**（真题没考过、但大纲里有的角度）。

每题下的「变卦点」在刷题版里收进了章末答案——**做完再对**。

本章变体雷达（先扫一眼再动笔）

考点	真题常考的皮	可能怎么变	应对口诀
事件运算	给 3 个概率求第 4 个	用文字说″恰好一个 / 至多一个″	先翻译成符号再算
古典概型	无放回抽球、抽签	**有放回**；同色/异色	盯住″放回″二字：分母是 8^2 还是 C_8^2
全概率与贝叶斯	三产线次品率	两阶段**转移型**（此袋球放进彼袋）、两次检测	画树状图；第二次把第一次的后验当先验
独立性	判断两两独立/相互独立	与″互斥″对照考	唯一判据 $P(AB)=P(A)P(B)$

A 段 · 变式（同考点、换皮不换骨）

A1（★ · 3 分钟）设 $P(A)=0.4$，$P(B)=0.5$，$P(AB)=0.2$。求 A 与 B 中**恰好有一个发生**的概率，并求 $P(A\cup B)$。

> 变卦点（A1）：真题只考" 至少一个 / 都不发生 / 来自谁"；" 恰好一个" 是同一考点的第 4 种问法，有 3 种等价算法（拆开 $A\overline{B}\cup\overline{A}B$ / $P(A\cup B)-P(AB)$ / $1-P(AB)-P(\overline{AB})$）。

A2（★ · 4 分钟）袋中 5 红 3 白共 8 球，连取 2 次、每次 1 球。分别在（i）**不放回**；（ii）**有放回**两种规则下，求" 两次同色" 的概率。

> 变卦点（A2）：真题只考无放回。有放回时样本总数从 $C_8^2=28$ 变成 $8^2=64$，答案也会变（$\frac{13}{28}$ vs $\frac{17}{32}$）——这题就是惩罚" 没看清放回规则"。

B 段 · 深化（跨卡综合、反向、多步）

B1（★★★ · 6 分钟）甲袋 3 白 2 黑、乙袋 2 白 3 黑。先从甲袋随机取 1 球**放入乙袋**，再从乙袋随机取 1 球。

（1）求第二次取到白球的概率；

（2）已知第二次取到白球，求第一次从甲袋取出的**也是白球**的概率。

> 变卦点（B1）：真题的全概率都是" 三产线一条线" 的静态结构；这是**两阶段转移**。把" 第一次取到什么" 当完备事件组，全概率 + 贝叶斯一次串起来，是" 全概率升级版" 的标准形态。

B2（★★★ · 6 分钟）某病患病率 0.5%；某检测灵敏度 95%、假阳性率 5%，两次检测结果相互独立。

（1）第一次检测阳性者真正患病的概率；

（2）两次检测**都**阳性者真正患病的概率（并说明：直接用" 两次都阳" 的联合似然算，与" 先验 $\to$ 第一次后验 $\to$ 再更新" 结果一致，为什么）。

> 变卦点（B2）：真题只考单次检测。两次阳性是**序贯更新**（也是" 贝叶斯滚动计算" 的入口）：条件独立时两次结果的信息可以一次性用似然相乘。

C 段 · 防变卦（陷阱密集 + 真题零命中区）

C1（★★ · 4 分钟）已知 $P(A)=0.5$，$P(B)=0.4$。

（1）若 A 与 B **互不相容**，求 $P(\overline{AB})$；

（2）若 A 与 B **相互独立**，求 $P(\overline{AB})$；

（3）在 $P(A)>0$、$P(B)>0$ 下，" 互不相容" 与" 相互独立" 能同时成立吗？说明理由。

> 变卦点（C1）：互斥/独立/包含这三种" 关系" 是选择填空的万年坑。同一组 $P(A),P(B)$，关系不同答案差 0.2；第（3）问就是标准答题语言。

C2（★★★ · 6 分钟）两人约定 12:00–13:00 间在某地见面，**先到者等 20 分钟**不见即走。设两人到达时刻在 1 小时内独立均匀分布。

（1）求两人能相遇的概率；（2）若改为**等 30 分钟**，概率是多少？

> 变卦点（C2）：**几何概型**——大纲内的真题盲区（真题只考离散古典概型，几何概型零命中）。解法固定：画 60×60 正方形，"不相遇"是两个直角三角形，答案是面积比。0.5% 的变卦可能就是它。

答案 **A1** $P(A\cup B)=0.7$，恰好一个 $=0.7-0.2=$ **0.5**（或 $0.2+0.3$）；**A2** (i) $\dfrac{C_5^2+C_3^2}{C_8^2}=\dfrac{10+3}{28}=\mathbf{\dfrac{13}{28}}\approx\mathbf{0.464}$, (ii) $\dfrac{5^2+3^2}{8^2}=\dfrac{34}{64}=\mathbf{\dfrac{17}{32}}\approx\mathbf{0.531}$；**B1** (1) $\dfrac{3}{5}\cdot\dfrac{3}{6}+\dfrac{2}{5}\cdot\dfrac{2}{6}=\dfrac{9+4}{30}=\mathbf{\dfrac{13}{30}}\approx\mathbf{0.433}$ (2) $\dfrac{3/10}{13/30}=\mathbf{\dfrac{9}{13}}\approx\mathbf{0.692}$；**B2** (1) $\dfrac{0.005\times 0.95}{0.005\times 0.95+0.995\times 0.05}=\dfrac{0.00475}{0.0545}\approx\mathbf{0.087}$ (2) $\dfrac{0.005\times 0.95^2}{0.005\times 0.95^2+0.995\times 0.05^2}=\dfrac{0.0045125}{0.007}\approx\mathbf{0.645}$（用第一次后验 0.087 再更新得同值：0.087 是充分统计的意义）；**C1**（1）$P(AB)=0\Rightarrow P(\overline{AB})=1-0.9=$ **0.1**（2）$P(\overline{AB})=0.5\times 0.6=$ **0.3**（3）**不能**——互斥时 $P(AB)=0\neq 0.5\times 0.4=P(A)P(B)$，除非两者有一为 0；**C2**（1）$|x-y|\le 20\Rightarrow P=1-\left(\dfrac{40}{60}\right)^2=\mathbf{\dfrac{5}{9}}\approx\mathbf{0.556}$（2）$1-\left(\dfrac{30}{60}\right)^2=\mathbf{\dfrac{3}{4}}$

本章完成登记

卡片	精讲	刷题	检测	完成日期	错题号
K1-1	例 1–2	刷 1–4	A1·C1		
K1-2	例 1	刷 1–4	A2		
K1-3	例 1–2	刷 1–4	B1·B2		
K1-4	例 1–2	刷 1–2	C2		

第 2 章一维随机变量及其分布

> **本章规格**：3 张考点卡（M5–M7）· 24 题（例 6 + 刷 12 + 实战检测 6）。

本章考情（30 秒版）

考点卡	模板	真题频次	卷面位置
K2-1 分布函数与密度	M5	年年有（求常数/求点概率）	客观 3 分 + 大题一小问
K2-2 随机变量函数的分布	M6	高频	8–10 分大题
K2-3 常见分布与"观察次数"模型	M7	年年有	客观 3 分 + 应用大题

一句话策略：K2-1 记住"**求常数 → 定 F → 求概率**"三步；K2-2 的单调变换直接套公式、非单调（X^2、$|X|$、min/max）用分布函数法；K2-3 是送分题，公式记熟即可。

K2-1 分布函数与密度（M5）

①识别信号：给含未知常数 A, c 的 $f(x)$ 或 $F(x)$；给分段函数判定是否为分布函数/密度；求 $P\{a < X < b\}$、$P\{X = x_0\}$。

②通用武器

> 密度两性质：$f(x) \geq 0$；$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ ← 求常数靠这条
> $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$；$f(x) = F'(x)$（连续点）
> F 三性质：单调不减、右连续、$F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$
> $Pa < X \leq b = F(b) - F(a)$；$PX = x_0 = F(x_0) - F(x_0 - 0)$（跳跃！）

③标准动作：①求常数：积分 = 1 解方程；②由 f 求 F 记得**分段写**（区间外补 0 / 补 1）；③点概率用跳跃差；④区间概率优先用 F 相减，别重复积分。

④一眼易错：F 忘记右连续性（含 x_0 的那段要写 $\leq$）；连续型 $P\{X = x_0\} = 0$ 但离散型 $\neq 0$；分段积分漏写常数项。

例 1（★★ · 6 分） 设 $f(x) = cx^2$（$0 \leq x \leq 1$），其他为 0。(1) 求 c；(2) 求 $F(x)$；(3) 求 $P\{X > 1/2\}$。

解：

(1) $\int_0^1 cx^2 dx = \dfrac{c}{3} = 1 \Rightarrow c = \mathbf{3}$；

(2) $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^3, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$；

(3) $P\{X > 1/2\} = 1 - F(1/2) = 1 - \dfrac{1}{8} = \mathbf{\dfrac{7}{8}}$。　每问 2′

例 2（★★★ · 6 分） 已知 $F(x) = A + B\arctan x$（$-\infty < x < +\infty$）。(1) 求 A, B；(2) 求 $f(x)$；(3) 求 $P\{-1 < X < 1\}$。

解：

(1) $F(-\infty) = A - \dfrac{\pi B}{2} = 0$，$F(+\infty) = A + \dfrac{\pi B}{2} = 1 \Rightarrow A = \mathbf{\dfrac{1}{2}}$，$B = \mathbf{\dfrac{1}{\pi}}$；

(2) $f(x) = F'(x) = \dfrac{\mathbf{1}}{\pi(\mathbf{1} + \mathbf{x^2})}$；

(3) $P\{-1 < X < 1\} = \dfrac{1}{\pi}\big[\arctan 1 - \arctan(-1)\big] = \dfrac{1}{\pi} \cdot \dfrac{\pi}{2} = \mathbf{\dfrac{1}{2}}$。

刷 1（★★ · 3 分钟）【真题 2010·解答 2 口径】$f(x) = A\sqrt{x}$（$0 \leq x \leq 1$）。求 A、$F(x)$、$P\{X > 1/4\}$。

→ $\int_0^1 A\sqrt{x}\,dx = \dfrac{2}{3}A = 1 \Rightarrow A = \mathbf{\dfrac{3}{2}}$；$F(x) = x^{3/2}$；$P = 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{3/2} = \mathbf{\dfrac{7}{8}}$

根号密度陷阱：`A` 是 `3/2` 不是 `1`

刷 2（★★ · 3 分钟） $F(x) = 1 - e^{-2x}$（$x \geq 0$）。求 $f(x)$、$P\{1 < X < 2\}$、$P\{X > 1\}$。

→ $f(x)=\mathbf{2e^{-2x}}$；$P=e^{-2}-e^{-4}\approx\mathbf{0.1170}$；$P=e^{-2}\approx\mathbf{0.1353}$

刷 3（★★ · 3 分钟）离散型：$F(x)=0\,(x<0)$，$=1/4\,(0\le x<1)$，$=1/2\,(1\le x<2)$，$=1\,(x\ge 2)$。求 $P\{X=1\}$、$P\{X\ge 1\}$、$P\{0<X<2\}$。

→ $P\{X=1\}=F(1)-F(1-0)=\mathbf{1/4}$；$P\{X\ge 1\}=\mathbf{3/4}$；$P\{0<X<2\}=P\{X=1\}=\mathbf{1/4}$

考点：跳跃差 = 点概率（真题 2020 秋·填空 2 同型）

刷 4（★★ · 3 分钟） $f(x)=6x(1-x)$（$0\le x\le 1$）。求 $F(x)$ 与 $P\{X<1/2\}$。

→ $F(x)=3x^2-2x^3$；$P=F(1/2)=\dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{4}=\mathbf{\dfrac{1}{2}}$

K2-2 随机变量函数的分布（M6）

①识别信号：$Y=g(X)$ 求密度——X^2、$|X|$、e^X、$-\ln X$、max / min 字样出现。

②通用武器

单调 g：$Y=g(X)\Rightarrow f_Y(y)=f_X(g^{-1}(y))\cdot|(g^{-1})'(y)|$
线性：$Y=aX+b\Rightarrow f_Y(y)=f_X((y-b)/a)/|a|$
非单调（$Y=X^2$、$|X|$ 型）：先写 $F_Y(y)=Pg(X)\le y$，化成 X 的区间 → 再求导
一维 min / max：$F_{\max}(y)=[F(y)]^n$；$F_{\min}(y)=1-[1-F(y)]^n$

③标准动作：①先求 Y 的**取值范围**（决定密度在哪段非零）；②单调就套公式，非单调就**分布函数法**；③对 F_Y 求导得 f_Y；④结尾写"其他为 0"。

④一眼易错：忘乘 $|(\cdot)'|$（雅可比因子）；$Y=X^2$ 时把两支（$\pm\sqrt{y}$）漏掉；范围写错（如 $1/(2\sqrt{y})$ 配了 $y>1$）。

例 1（★★ · 5 分） $X\sim U(0,1)$，求 $Y=X^2$ 的密度。

解：$F_Y(y)=P\{X^2\le y\}=P\{X\le\sqrt{y}\}=\sqrt{y}$（$0<y<1$）$\Rightarrow f_Y(y)=\dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{2\sqrt{y}}}$（$0<y<1$），其他为 0。

例 2（★★★ · 7 分） $X\sim U(-1,2)$，求 $Y=|X|$ 的密度。

解：X 的密度为 $1/3$（$-1<x<2$）。

$F_Y(y)=P\{-y<X<y\}$：

$0\le y\le 1$：长度 $2y\Rightarrow F_Y=\dfrac{2y}{3}\Rightarrow f_Y=\mathbf{\dfrac{2}{3}}$；

$1<y<2$：区间 $(-1,y)$ 长度 $y+1\Rightarrow F_Y=\dfrac{y+1}{3}\Rightarrow f_Y=\mathbf{\dfrac{1}{3}}$；

其他为 0。　考点：非对称区间要分段，别抄 U(-1,1) 的结论

刷 1（★★ · 3 分钟） $X\sim U(0,1)$，$Y=-\ln X$，求 f_Y。

→ $F_Y(y)=P\{X>e^{-y}\}=1-e^{-y}\Rightarrow f_Y(y)=\mathbf{e^{-y}}$（$y>0$），即 $Y\sim\mathrm{Exp}(1)$

刷 2（★ · 2 分钟） $X\sim U(0,1)$，$Y=2X+1$，求 f_Y。

→ $f_Y(y)=\dfrac{1}{2}\cdot f_X\left(\dfrac{y-1}{2}\right)=\mathbf{\dfrac{1}{2}}$（$1<y<3$）

刷 3（★★★ · 3 分钟） $X\sim N(0,1)$，$Y=X^2$，求 f_Y。

→ $f_Y(y)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi y}}e^{-y/2}$（$y>0$）　就是 χ^2_1 的密度，构造题常用结论

刷 4（★★★ · 4 分钟） X_1,X_2,X_3 独立且都 $\sim U(0,1)$：$M=\max\{X_i\}$。(1)求 f_M；(2)求 $P\{M<1/2\}$；(3)求 $N=\min\{X_i\}$ 的 $P\{N>1/2\}$。

→ （1）$F_M(y)=y^3\Rightarrow f_M(y)=\mathbf{3y^2}$（$0<y<1$）；（2）$F_M(1/2)=\mathbf{1/8}$；（3）$P\{N>1/2\}=[P\{X>1/2\}]^3=\mathbf{1/8}$

`min/max` 一维版是真题常客；二维版见第 3 章 `K3-3`

K2-3 常见分布与"观察次数"模型（M7）

①识别信号：" 独立重复 n 次"（二项）、" 单位时间/面积的次数"（泊松）、" 寿命/等待时间"（指数）、" 测量误差/身高体重"（正态）、" 直到成功所需次数"（几何）。

②通用武器

二项 $B(n,p)$：$PX=k=C(n,k)p^k(1-p)^{n-k}$，$E=np$，$D=npq$
泊松 $P(\lambda)$：$PX=k=\lambda^k e^{-\lambda}/k!$，$E=D=\lambda$；可加性（独立时 λ 相加）
指数 $Exp(\lambda)$：$f=\lambda e^{-\lambda x}$，$PX>t=e^{-\lambda t}$，$E=1/\lambda$，无记忆性 $PX>s+t|X>s=PX>t$
正态 $N(\mu,\sigma^2)$：标准化 $Z=(X-\mu)/\sigma\sim N(0,1)$；$\Phi(1)=0.8413$，$\Phi(2)=0.9772$，$u_{0.025}=1.96$
几何（直到成功）：$PY=k=(1-p)^{k-1}p$，$E(Y)=1/p$

③标准动作：①先" 翻译" 成标准分布（关键是认清 n、p、λ）；②二项/泊松算" 至少" 取补；③正态一律标准化后查 Φ；④指数遇" 已知已用了一段时间" 直接**无记忆**。

④一眼易错：二项里 $1-p$ 的次幂写错（k 与 $n-k$ 混）；泊松取补漏掉 $P\{X=0\}$ 或 $P\{X=1\}$ 项；正态标准化忘了除以 σ。

例 1（★★ · 5 分） 某人射击命中率 0.8，独立射 10 次。求（1）恰中 8 次的概率；（2）至少中 1 次的概率。

解：（1）$P=C_{10}^8\cdot 0.8^8\cdot 0.2^2=45\times 0.16777\times 0.04\approx\mathbf{0.3020}$；

（2）$P=1-0.2^{10}\approx\mathbf{0.9999999}$（几乎为 1）。

例 2（★★ · 5 分） 某交换台每分钟呼叫数 $X\sim P(3)$。求（1）$P\{X\geq 2\}$；（2）$P\{X=0\}$。

解：（1）$P=1-e^{-3}(1+3)=1-4e^{-3}\approx\mathbf{0.8009}$；（2）$P=e^{-3}\approx\mathbf{0.0498}$。

刷 1（★★ · 3 分钟） $X\sim N(100,16)$（即 $\sigma=4$）。求 $P\{96<X<104\}$、$P\{X>108\}$。

→ 标准化：$2\Phi(1)-1=\mathbf{0.6826}$；$1-\Phi(2)=\mathbf{0.0228}$

刷 2（★★ · 3 分钟） $X\sim \text{Exp}(1/2)$。求 $P\{2<X<4\}$ 与 $P\{X>2.5\mid X>2\}$。

→ $e^{-1}-e^{-2}\approx\mathbf{0.2325}$；无记忆 $\Rightarrow P\{X>0.5\}=e^{-0.25}\approx\mathbf{0.7788}$

刷 3（★★ · 3 分钟） 每次试验命中概率 $1/3$，直到命中为止。求" 第 3 次才命中" 的概率与期望试验次数。

→ $P=\left(\dfrac{2}{3}\right)^2\cdot\dfrac{1}{3}=\mathbf{\dfrac{4}{27}}$；$E(Y)=\mathbf{3}$

观察次数模型：几何分布 `E(Y)=1/p`

刷 4（★★ · 3 分钟）种子发芽率 0.9，播 5 粒。求至少 4 粒发芽的概率。

$\to C_5^4 \cdot 0.9^4 \cdot 0.1 + 0.9^5 = 0.32805 + 0.59049 = \mathbf{0.91854}$

本章易错点清单（考前 3 分钟）

#	易错点	正确做法
1	由 f 求 F 时漏写分段（区间外 0 / 1）	三个区间都写：左 0、中间积分式、右 1
2	求 $Y=X^2$ 的密度时只取 $+\sqrt{y}$ 一支	非单调用**分布函数法**，两支合并
3	换元忘乘 $\left\|\frac{d}{dy}g^{-1}(y)\right\|$	雅可比因子是 1 分送分点，别丢
4	二项公式写成 $C_n^k p^k(1-p)^k$	幂次是 k 与 $n-k$
5	″至少 1 次″取补时漏掉 $P\{X=0\}=e^{-\lambda}$	$P\{X\geq 1\}=1-e^{-\lambda}$
6	正态标准化只减 μ 不除 σ	$Z=(X-\mu)/\sigma$
7	指数题算条件概率重新积分	用**无记忆性**一步出答案
8	连续型算 $P\{X=x_0\}$ 用跳跃差	连续型恒为 0；跳跃差是**离散型**专用

章末实战检测（25 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦）

规则：A 段查″真会还是背过″（同考点换皮），B 段查跨卡迁移，**C 段是考场变卦区**（真题没考过、但大纲里有的角度）。

每题下的「变卦点」在刷题版里收进了章末答案——**做完再对**。

本章变体雷达（先扫一眼再动笔）

考点	真题常考的皮	可能怎么变	应对口诀
密度归一化	幂函数 cx^a、$\sqrt{x}$	带 e^{-x^2}、$e^{-\|x\|}$ 的″复合型″	凑导数 + 看对称性（偶函数全轴积分 = 2 倍半轴）
函数分布	$Y=X^2$、$Y=\|X\|$	$Y=e^X$（对数正态）	单调就套 $f_Y=f_X(h^{-1})\,\|(h^{-1})'\|$
min/max	均匀分布的 max/min	**指数族**的 min（$=\text{Exp}(n\lambda)$）	生存函数法：$P\{N>t\}=\prod P\{X_i>t\}$
观察次数模型	单区间二项/泊松	泊松**可加性**（两小时 = 两个泊松相加）	$X_1+X_2\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$，先合再算
正态	给 μ,σ 求概率	**反向**：给概率求常数/半宽	反查分位数：$x=\mu+u\sigma$

A 段 · 变式（同考点、换皮不换骨）

A1（★ · 3 分钟） X 的密度 $f(x)=c\,x\,e^{-x^2}$（$x>0$），其他为 0。求 c 与 $P\{X>1\}$。

> 变卦点（A1）：真题的密度都是多项式或根式；带 e^{-x^2} 时必须"凑导数"——xe^{-x^2} 的原函数是 $-\frac{1}{2}e^{-x^2}$，凑不出来就卡死。

A2（★★ · 4 分钟） $X\sim N(0,1)$，$Y=e^X$。求 $f_Y(y)$（写清 y 的取值范围），并说明这个分布的名字。

> 变卦点（A2）：真题只考 $Y=X^2$、$Y=|X|$；$Y=e^X$ 是**对数正态**——第 8.6 章拟合、第 10 章换元都要用它。单调变换一步到位，属于"送分但有信息量"的变式。

B 段 · 深化（跨卡综合、反向、多步）

B1（★★★ · 6 分钟）某系统由 5 个独立元件**串联**（任一元件坏则系统坏）。每个元件寿命（千小时）服从 Exp(1)。

（1）求系统寿命 T 的分布；（2）求 $P\{T>0.5\}$；（3）系统期望寿命比单个元件少多少?

> 变卦点（B1）：真题只有"均匀分布的 max/min"；这里是**指数族的 min**，且要认出 $T\sim\text{Exp}(5)$ 这个"串联加速失效"结论——串联/并联是可靠性题的两个入口。

B2（★★★ · 6 分钟）某路段每小时事故数 $X\sim P(4)$，各小时相互独立。

（1）求 1 小时内至少发生 1 起事故的概率；

（2）求 2 小时内恰好发生 3 起事故的概率（说明你的依据）。

> 变卦点（B2）：真题的泊松只考单区间；**泊松可加性**（$X_1+X_2\sim P(8)$）是超高频变卦点，卷面上常以"两个时段合并"出现。

C 段 · 防变卦（陷阱密集 + 真题零命中区）

C1（★★ · 4 分钟） $f(x)=c\,e^{-|x|}$（$-\infty<x<\infty$）。（1）求 c；（2）求 $P\{|X|<1\}$。

> 变卦点（C1）：对称密度是真题盲区。两个坑：①全轴积分 = $2\int_0^\infty$；② $P\{|X|<1\}$ 是 $(-1,1)$，别只积 $(0,1)$。

C2（★★★ · 5 分钟） $X\sim N(3,4)$。求（1）常数 a 使 $P\{X>a\}=0.025$；（2）常数 b 使 $P\{|X-3|<b\}=0.9$。（$u_{0.025}=1.96$，$u_{0.05}=1.645$）

> 变卦点（C2）：真题全是"给 x 求概率"；**反向**给概率求常数（分位点）是 30% 概率出现的变卦，标准动作：$x=\mu+u\sigma$，半宽题记得 u 用**单侧尾巴**的值。

答案 **A1** $c=2$（$\int_0^\infty cxe^{-x^2}dx=\frac{c}{2}=1$），$P\{X>1\}=\int_1^\infty 2xe^{-x^2}dx=\mathbf{e^{-1}}\approx\mathbf{0.368}$；**A2** $f_Y(y)=\dfrac{1}{y\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(\ln y)^2}{2}}$（$y>0$），即**对数正态分布**；**B1**（1）$T=\min\{X_i\}$，$P\{T>t\}=e^{-5t}\Rightarrow T\sim\text{Exp}(5)$（2）$P\{T>0.5\}=e^{-2.5}\approx\mathbf{0.082}$（3）$E(T)=\frac{1}{5}$，比单个元件的 1 少 **0.8**（千小时）；**B2**（1）$1-e^{-4}\approx\mathbf{0.982}$（2）$X_1+X_2\sim P(8)\Rightarrow e^{-8}\dfrac{8^3}{3!}\approx\mathbf{0.029}$；**C1** $c=\frac{1}{2}$，$P\{|X|<1\}=2\times\frac{1}{2}\int_0^1 e^{-x}dx=\mathbf{1-e^{-1}}\approx\mathbf{0.632}$；**C2**（1）$a=3+1.96\times2=\mathbf{6.92}$（2）$b=1.645\times2=\mathbf{3.29}$

本章完成登记

卡片	精讲	刷题	小测	完成日期	错题号
K2-1	例 1–2	刷 1–4	A1·C1		
K2-2	例 1–2	刷 1–4	A2·B1		
K2-3	例 1–2	刷 1–4	B2·C2		

第 3 章二维随机变量及其分布（随机向量）

本章规格：4 张考点卡（M9–M12）· 29 题（例 7 + 刷 16 + 实战检测 6）。**全册最厚的一章**。

这一章是期末″拉开差距″的地方：会的人 30 分钟拿满，不会的人 20 分全丢。

本章考情（30 秒版）

考点卡	模板	真题频次	卷面位置
K3-1 联合密度″六连问″	M9	**每年必考**	12–15 分大题
K3-2 区域概率与分布函数技巧	M10	高频（常作第一小问）	5–8 分
K3-3 二维函数的分布（和/商/min·max）	M11	高频	8–12 分大题
K3-4 二维正态（三个必考动作）	M12	中频	客观题 + 一小问

一句话策略：K3-1 按″求常数 → 边缘 → 独立 → 区域概率 → 条件密度″固定顺序作答；K3-3 只会两类（**卷积**与 **min/max**），把这两类练成肌肉记忆即可。

K3-1 联合密度″六连问″（M9）

①识别信号：给出 $f(x,y)$（常带常数 c 与一个区域），连问 4–6 个小题。

②通用武器

归一化（求常数）：$\int\int_D f(x,y)dxdy = 1$
边缘密度：$f_X(x) = \int f(x,y)dy$；$f_Y(y) = \int f(x,y)dx$（积分限从区域定！）
独立性：$f(x,y) = f_X(x)\cdot f_Y(y) \Leftrightarrow X$ 与 Y 独立（区域必须是″矩形″，否则基本不独立）
区域概率：$P(X,Y)\in G = \int\int_{D\cap G} f(x,y)dxdy$
条件密度：$f_{Y|X}(y|x) = f(x,y)/f_X(x)$（先分子分母都算出来再相除）
条件期望：$E(Y|X=x) = \int y\cdot f_{Y|X}(y|x)dy$

③标准动作：①先**画区域**（这是最重要的一步）；②求常数：按区域积到 1；③边缘密度：积分限取″该区域内另一变量的范围″；④条件密度是**除法**，别重新积分；⑤一切坐标先标注区域边界。

④**一眼易错**：边缘密度的积分限写错（这是本章第一大失分点）；判独立性只看"表达式能拆"而忽略"区域是否矩形"；条件密度忘记除 $f_X(x)$ 或除反了。

例 1（★★★ · 12 分）设 (X,Y) 的密度 $f(x,y)=c(x+y)$（$0\le y\le x\le 1$），其他为 0。求：

(1) 常数 c；(2) 边缘密度 f_X、f_Y；(3) 判断是否独立；(4) $P\{X<1/2\}$；(5) 条件密度 $f_{Y|X}(y\mid x)$；(6) $E(Y\mid X=x)$。

解：

(1) $\int_0^1\!\int_0^x c(x+y)\,dy\,dx = c\int_0^1\left[x^2+\dfrac{x^2}{2}\right]dx = c\cdot\dfrac{1}{2}=1\Rightarrow c=\mathbf{2}$；

(2) $f_X(x)=\int_0^x 2(x+y)dy = 2\left[x^2+\dfrac{x^2}{2}\right]=\mathbf{3x^2}$（$0\le x\le 1$）；

$f_Y(y)=\int_y^1 2(x+y)dx = 2\left[\dfrac{1-y^2}{2}+y(1-y)\right]=\mathbf{1+2y-3y^2}$（$0\le y\le 1$）；

(3) $f(x,y)\neq f_Xf_Y\Rightarrow$ **不独立**（区域是三角形，非矩形）；

(4) $P\{X<1/2\}=\int_0^{1/2}3x^2dx=\dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{8}}$；

(5) $f_{Y|X}(y\mid x)=\dfrac{2(x+y)}{3x^2}$（$0\le y\le x$）；

(6) $E(Y\mid X=x)=\dfrac{1}{3x^2}\int_0^x 2y(x+y)dy=\dfrac{1}{3x^2}\cdot\dfrac{5x^3}{3}=\dfrac{\mathbf{5x}}{\mathbf{9}}$。

采分点：(1) 2′ (2) 4′ (3) 2′ (4) 2′ (5) 2′ (6) 2′（过程写全，中间量别四舍五入）

例 2（★★ · 8 分）（对比题）设 $f(x,y)=cxy$（$0\le x\le 2$，$0\le y\le 1$）。求（1）c；（2）边缘密度；（3）独立否；（4）$P\{X<1\}$。

解：

(1) $c\int_0^2 x\,dx\int_0^1 y\,dy = c\cdot 2\cdot\dfrac{1}{2}=c=1\Rightarrow c=\mathbf{1}$；

(2) $f_X(x)=\int_0^1 xy\,dy=\dfrac{\mathbf{x}}{\mathbf{2}}$（$0\le x\le 2$）；$f_Y(y)=\int_0^2 xy\,dx=\mathbf{2y}$（$0\le y\le 1$）；

(3) $f(x,y)=xy=\dfrac{x}{2}\cdot 2y=f_Xf_Y$，且区域为矩形 $\Rightarrow$ **独立**；

(4) $P\{X<1\}=\int_0^1\dfrac{x}{2}dx=\dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{4}}$。

与例 1 对照记忆：矩形区域 + 可分离 $\Rightarrow$ 独立；三角区域 $\Rightarrow$ 一般不独立

刷 1（★★★ · 6 分钟） $f(x,y)=c(x+y)$（$0\le x\le 1$，$0\le y\le 1$）。求 c、f_X、f_Y、$P\{X+Y<1\}$。

$\to c\cdot\left(\frac12+\frac12\right)=c=1\Rightarrow c=\mathbf{1}$；$f_X=x+\dfrac12$；$f_Y=y+\dfrac12$；

$P=\int_0^1\!\int_0^{1-x}(x+y)\,dy\,dx=\dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{3}}$　矩形区域但不可分离 $\Rightarrow$ 仍不独立

刷 2（★★ · 4 分钟） $f(x,y)=6x^2y$（$0\le x\le 1$，$0\le y\le 1$）。求边缘密度并判断独立性。

$\to f_X(x)=3x^2$、$f_Y(y)=2y\Rightarrow f=f_Xf_Y\Rightarrow$ **独立**

刷 3（★★★ · 4 分钟）承例 1，求 $f_{X|Y}(x\mid y)$，并验证 $E(X\mid Y=y)$ 是否等于 $\dfrac{2+3y}{3}$。

$\to f_{X|Y}=\dfrac{2(x+y)}{1+2y-3y^2}$（$y\le x\le 1$）；$E(X\mid Y=y)=\dfrac{1}{f_Y}\int_y^1 2x(x+y)dx=\dfrac{2+3y}{3}\Rightarrow$ **等于**（可作校验）

刷 4（★★ · 4 分钟）判别下列能否作为联合密度（判据只有一条：**非负 + 积分为 1**）：

(i) $f=\dfrac{1}{2}$ 在 $D=\{0\le x\le 1,\ 0\le y\le 2\}$；(ii) $f=x+y$ 在 $D=\{0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1\}$；(iii) $f=x+y$ 在 $D=\{0\le x\le 1,\ 0\le y\le 2\}$；(iv) $f=xy$ 在 $D=\{0\le x\le 2,\ 0\le y\le 1\}$。

→ (i) **能**（$\frac{1}{2}\times 2=1$）；(ii) **能**（$\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$）；(iii) **不能**（$\int_0^1\int_0^2(x+y)=\frac{1}{2}\cdot 2+\frac{1}{2}\cdot 4=3\neq 1$）；(iv) **能**（$2\times\frac{1}{2}=1$）

考点：先算积分，再下结论——" 看起来不像" 不是理由

K3-2 区域概率与" 分布函数值"（M10）

①识别信号：(X,Y) 服从**区域上的均匀分布**（" 在 D 上均匀分布/等可能"）；或要求 $P\{aX+bY<c\}$、$P\{\max<\cdot\}$、$P\{X<Y\}$。

②通用武器

> 均匀分布：$P(X,Y)\in G=$ 面积 $(D\cap G)/$ 面积 (D) ← 不用积分，只算面积
> $P\max(X,Y)<a=PX<aPY<a$（独立时）
> $PX<Y$ 等：在图形上画对角线，算面积比
> 面积三件套：三角形 $(1/2)bh$、圆 πr^2、抛物线 $y=x^2$ 与直线围成 $4/3$（见刷 3）

③标准动作：①画图，把 D 画出来；②求两个面积（分子是交集）；③只算面积比，别写出二重积分（除非非均匀）；④涉及 max/min 先转成" 交/并" 事件。

④一眼易错：忘记" 除以总面积"（直接把交集面积当答案）；$P\{X<Y\}$ 与 $P\{X\le Y\}$ 在连续时相同、但在同一区域判断时画错对称轴。

例 1（★★★ · 8 分） (X,Y) 在 $D=\{0\le x\le 2,\ 0\le y\le x\}$ 上均匀分布。求（1）$P\{X+Y<1\}$；(2) $P\{X>1\}$。

解：面积 $S_D=\int_0^2 x\,dx=2$。

(1) 交集区域 $x\in[0,\frac{1}{2}]$ 时 $y<x$；$x\in[\frac{1}{2},1]$ 时 $y<1-x$：

$$S=\int_0^{1/2}x\,dx+\int_{1/2}^1(1-x)dx=\frac{1}{8}+\frac{1}{8}=\frac{1}{4}\Rightarrow P=\frac{1/4}{2}=\boxed{\frac{1}{8}};$$

(2) $S=\int_1^2 x\,dx=\dfrac{3}{2}\Rightarrow P=\dfrac{3/2}{2}=\boxed{\dfrac{3}{4}}$。　每问 4′：画图 2′ + 面积 2′

例 2（★★ · 6 分） (X,Y) 在单位正方形上均匀分布。求(1)$P\{\max\{X,Y\}<1/2\}$;(2)$P\{|X-Y|<1/2\}$。

解：

(1) $P\{X<1/2\}P\{Y<1/2\}=\dfrac{1}{4}$（独立）；

(2) 单位正方形中去掉两个直角边 1/2 的等腰直角三角形：$1-2\times\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{4}=\boxed{\dfrac{3}{4}}$。　每问 3′

刷 1（★★ · 3 分钟） (X,Y) 在单位圆 $x^2+y^2\le 1$ 内均匀。求 $P\{X^2+Y^2<1/4\}$。

→ 半径比平方 $\Rightarrow\dfrac{\pi(1/2)^2}{\pi}=\boxed{\dfrac{1}{4}}$

刷 2（★★ · 3 分钟） (X,Y) 在正方形 $0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1$ 上均匀。求 $P\{X+Y<1\}$ 与 $P\{X<Y\}$。

→ $\boxed{\dfrac{1}{2}}$（下半三角）；$\boxed{\dfrac{1}{2}}$（对角线两侧对称）

刷 3（★★★ · 4 分钟） (X,Y) 在 $D=\{x^2\le y\le 1\}$ 上均匀。求（1）$P\{X>0\}$；(2) $P\{Y<1/4\}$。

→ 面积 $S_D=\int_{-1}^{1}(1-x^2)dx=\frac{4}{3}$；

（1）对称性 $\Rightarrow \mathbf{\frac{1}{2}}$；（2）$S=\int_{-1/2}^{1/2}\left(\frac{1}{4}-x^2\right)dx=\frac{1}{6}\Rightarrow P=\frac{1/6}{4/3}=\mathbf{\frac{1}{8}}$

刷 4（★★ · 3 分钟） X,Y 独立且都 $\sim U(0,1)$：$P\{X^2<Y\}$ 是多少？（用面积法）

→ 面积 $=\int_0^1 x^2dx=\frac{1}{3}\Rightarrow \mathbf{\frac{1}{3}}$

K3-3 随机变量函数的分布（二维）：和、商、积、min/max（M11）

①识别信号：$Z=X+Y$、$Z=X/Y$、$M=\max$、$N=\min$、系统寿命（串联取 min、并联取 max）。

②通用武器

卷积（独立，求 $Z=X+Y$）：$f_Z(z)=\int f_X(x)\cdot f_Y(z-x)dx$ ← 先定 z 的范围
商（独立）：$f_Z(z)=\int f_X(zy)\cdot f_Y(y)\cdot|y|dy$ ← 别忘了 $|y|$
min / max（独立，n 个）：$F_{\max}(t)=[F(t)]^n$；$F_{\min}(t)=1-[1-F(t)]^n$
串联（全工作才工作）寿命 = min；并联（有一个工作就工作）寿命 = max
已知结论（背）：$U(0,1)+U(0,1)\Rightarrow$ 三角密度 $z/2-z$
$Exp(\lambda)+Exp(\lambda)\Rightarrow Gamma(2,\lambda)$：$f=\lambda^{2z}e^{-\lambda z}$
n 个独立 $Exp(\lambda)$ 取 min $\Rightarrow Exp(n\lambda)$

③标准动作：①先定 Z 的取值范围（决定分段数）；②卷积就是把 x 从" 两个区间同时满足" 里求交集；③ min/max 一律走分布函数法（先 F 后 f）；④结尾写" 其他为 0"。

④一眼易错：卷积积分限写错（忘记 $z-x$ 也要落在 Y 的支撑内）；并联/串联对应 max/min 搞反；n 个独立指数取 min 后**参数变成** $n\backslash lambda$（不是 λ/n）。

例 1（★★★ · 8 分） X,Y 独立都 $\sim U(0,1)$，$Z=X+Y$。求 $f_Z(z)$ 与 $P\{Z<1/2\}$。

解：$0<z\le 1$：$f_Z=\int_0^z 1dx=z$；$1<z<2$：$f_Z=\int_{z-1}^1 1dx=2-z$；其他为 0。

$P\{Z<1/2\}=\int_0^{1/2}z\,dz=\mathbf{\frac{1}{8}}$。　采分点：两段各 3′ + 概率 2′

例 2（★★★ · 6 分） X,Y 独立都 $\sim$ Exp(1)，$Z=X+Y$。求 f_Z 与 $P\{Z>2\}$。

解：$z>0$：$f_Z(z)=\int_0^z e^{-x}e^{-(z-x)}dx=ze^{-z}$；

$P\{Z>2\}=\int_2^\infty ze^{-z}dz=3e^{-2}\approx\mathbf{0.4060}$。　（或背：`Gamma(2,1)`）

刷 1（★★★ · 4 分钟） X,Y 独立都 $\sim U(0,1)$，$Z=X/Y$。求 $f_Z(z)$ 与 $P\{Z>2\}$。

→ $f_Z(z)=\int f_X(zy)f_Y(y)|y|dy$：$0<z\le 1$ 时 $\int_0^1 y\,dy=\frac{1}{2}$；$z>1$ 时 $\int_0^{1/z}y\,dy=\frac{1}{2z^2}$；

$P\{Z>2\}=\int_2^\infty\frac{1}{2z^2}dz=\mathbf{\frac{1}{4}}$

刷 2（★★★ · 4 分钟） 3 个元件寿命独立同 Exp(1)。（1）串联（寿命 = min）求 $P\{T>1\}$、$E(T)$；（2）并联（寿命 = max）求 $F_{max}(t)$。

→ （1）$T\sim$ Exp(3) $\Rightarrow P=e^{-3}\approx\mathbf{0.0498}$，$E(T)=\mathbf{\frac{1}{3}}$；

（2）$F=(1-e^{-t})^3$　并联/串联与 `max/min` 的对应是必考辨析

刷 3（★★ · 4 分钟） X,Y 独立都 $\sim U(0,1)$，$Z=X-Y$。求 f_Z 与 $P\{|X-Y|<1/2\}$。

→ $f_Z(z)=1-|z|$（$|z|<1$）；$P=\dfrac{3}{4}$（与 K3-2 例 2(2) 同一件事，两种算法）

刷 4（★★ · 3 分钟） $X_1,\dots,X_4$ 独立都 $\sim U(0,1)$，$M=\max$、$N=\min$。求 f_M、f_N 与 $E(M)$、$E(N)$。

→ $f_M=4y^3\Rightarrow E(M)=\dfrac{4}{5}$；$f_N=4(1-y)^3\Rightarrow E(N)=\dfrac{1}{5}$

公式：`E(max)+E(min)` 与对称性（`U(0,1)` 时 `E(max)+E(min)=1`）

K3-4 二维正态（M12）

①识别信号：出现"$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$" 或" 二维正态分布" 字样。

②通用武器

> 三个必考动作：
> ①边缘必是正态：$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$
> ②独立 $\Leftrightarrow\rho=0$（二维正态特有！一般分布不相关 $\neq$ 独立）
> ③线性组合仍正态：$aX+bY\sim N(a\mu_1+b\mu_2,a^2\sigma_1^2+b^2\sigma_2^2+2ab\rho\sigma_1\sigma_2)$

③标准动作：①见到二维正态，先把 μ,σ,ρ 列出来；②判断独立直接看 ρ 是否为 0；③线性组合只算" 均值 + 方差" 两个数，就得到完整分布。

④一眼易错：算方差漏掉 $2ab\rho\sigma_1\sigma_2$ 交叉项；把"$\rho=0\Rightarrow$ 独立" 用在**非**二维正态的一般分布上（一般分布不成立）。

例 1（★★★ · 8 分） 设 $X\sim N(1,4)$，$Y\sim N(2,9)$，$\rho_{XY}=0.5$。（1）求 $Z=X+2Y$ 的分布；（2）求 $P\{Z<5\}$；（3）若 $\rho=0$，判断 X,Y 是否独立。

解：

（1）$E(Z)=1+2\times2=5$；$D(Z)=4+4\times9+2\times1\times2\times0.5\times2\times3=4+36+12=52\Rightarrow Z\sim\mathbf{N(5,52)}$；

（2）$P\{Z<5\}=P\{Z<E(Z)\}=\mathbf{0.5}$；

（3）二维正态下 $\rho=0\Leftrightarrow$ **独立**（特例，要记住）。　　`（1）5′ （2）2′ （3）1′`

刷 1（★★ · 2 分钟） 承上数据，求 $D(X+Y)$ 与 $D(X-Y)$。

→ $D(X+Y)=4+9+2\times1\times3\times0.5=\mathbf{16}$；$D(X-Y)=4+9-3=\mathbf{10}$

刷 2（★★ · 3 分钟） $X\sim N(1,4)$，$Y\sim N(2,9)$，$\rho=0.5$：求 $W=2X-Y+1$ 的分布。

→ $E(W)=2-2+1=1$；$D(W)=16+9-2\times2\times1\times(0.5\times2\times3)=25-12=\mathbf{13}\Rightarrow W\sim\mathbf{N(1,13)}$

刷 3（★★ · 2 分钟） 判断正误：若 (X,Y) 服从二维正态且 $\rho=0$，则 X,Y 独立。（　）

→ **正确**（二维正态专属性质；若题目只说" 不相关"，不能推独立）

刷 4（★★ · 2 分钟） $(X,Y)\sim N(0,1,0,1,0.6)$：求 $P\{X+Y<0\}$。

→ $E=0$，$D=2+2\times0.6=3.2\Rightarrow$ 关于 0 对称 $\Rightarrow P=\mathbf{0.5}$

本章易错点清单（考前 3 分钟）

#	易错点	正确做法
1	边缘密度的积分限凭印象写	**积分限由区域决定**，先画图再定限
2	判独立性只看表达式能拆，忽略区域	非矩形区域 $\Rightarrow$ 基本不独立（只需找一处 $f \neq f_X f_Y$ 即可证不独立）
3	条件密度重新积分或在分母除错	$f_{Y\|X} = f(x,y)/f_X(x)$，就是一次除法
4	均匀分布区域概率忘除总面积	P = 交集面积 / 总面积
5	卷积积分限写错	令 $z-x$ 也落在 Y 的支撑内，取交集分段
6	串联/并联与 min/max 对应搞反	**串联 = min，并联 = max**
7	n 个独立 Exp(λ) 取 min 后参数写错	$T \sim \text{Exp}(n\lambda)$（E(T)=1/(nλ)）
8	线性组合方差漏交叉项	$D(aX+bY) = a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2 + 2ab\rho\sigma_1\sigma_2$
9	把″不相关 $\Rightarrow$ 独立″用在一般分布	只有二**维正态**才成立

章末实战检测（30 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦）

规则：A 段查″真会还是背过″（同考点换皮），B 段查跨卡迁移，**C 段是考场变卦区**（真题没考过、但大纲里有的角度）。

每题下的「变卦点」在刷题版里收进了章末答案——**做完再对**。

本章变体雷达（先扫一眼再动笔）

考点	真题常考的皮	可能怎么变	应对口诀
联合密度	$c(x+y)$ 三角域	乘积型 $8xy$；顺带考条件密度	先画区域，再定积分限
和的分布	$U(0,1)+U(0,1)$	**异分布** $U(0,1)+U(0,2)$（梯形，分三段）	卷积按 z 位置分段讨论
区域概率	均匀分布面积法	三角域上**非均匀**（只能积分）	被积为常数才用″面积 ÷ 总面积″
可靠性	纯串联 / 纯并联	**混联**（1‖2 再串 3）	先算子模块生存函数，再相乘
二维正态	给 ρ 求方差	**反向**：给方差求 ρ	方差公式列方程解 ρ
条件分布	条件密度	圆内均匀的″截线段″条件密度	$f_{Y\|X} = f(x,y)/f_X(x)$，区域看截线

A 段 · 变式（同考点、换皮不换骨）

A1（★★ · 5 分钟） 设 (X,Y) 的密度 $f(x,y) = 8xy$（$0 \le y \le x \le 1$），其他为 0。

（1）求 $f_X(x)$；（2）求 $f_{Y|X}(y \mid x)$；（3）求 $P\{Y < X/2\}$。

变卦点(A1): 真题的 $c(x+y)$ 是″求和型″;这里换成**乘积型**,边缘和条件密度都更好算,但区域 $0 \le y \le x \le 1$ 的积分限一个都不能错。第（3）问是″条件密度 $\to$ 条件概率 $\to$ 全概率积分″的完整链。

A2（★★★ · 6 分钟） $X \sim U(0,1)$ 与 $Y \sim U(0,2)$ 相互独立，$Z = X + Y$。求 $f_Z(z)$。

变卦点（A2）：真题只考″同分布″卷积（答案是个三角形）；**异分布**的答案是″梯形″——必须按 $0<z<1$、$1<z<2$、$2<z<3$ 三段讨论，漏一段就丢一半分。

B 段 · 深化（跨卡综合、反向、多步）

B1（★★★ · 6 分钟）某系统由 3 个独立元件组成：元件 1、2 **并联**（至少一个工作），该模块再与元件 3 **串联**。三个元件寿命均 $\sim \mathrm{Exp}(1)$。求系统寿命 T 满足 $P\{T>1\}$ 的值。

变卦点（B1）：真题只有″纯串联/纯并联″；**混联**要先把″1‖2″折成一个模块（$P\{M>t\}=1-(1-e^{-t})^2$），再和元件 3 相乘。这是可靠性题的通用降维术。

B2（★★★ · 6 分钟）设 $X\sim N(1,4)$、$Y\sim N(2,9)$，相关系数 ρ 待定。

（1）求 ρ 使 $D(X+Y)=16$；

（2）在该 ρ 下求 $P\{X+Y<5\}$。

变卦点（B2）：真题都是″给 ρ 求方差″；**反向**用 $D(X+Y)=\sigma_1^2+\sigma_2^2+2\rho\sigma_1\sigma_2$ 解方程是标准变卦，解完还能顺手下游问一个″和的正态概率″。

C 段 · 防变卦（陷阱密集 + 真题零命中区）

C1（★★★ · 6 分钟） (X,Y) 在三角形 $D=\{0\le y\le x\le 1\}$ 上均匀分布。

（1）求 $P\{Y>1/2\}$；（2）求 $P\{X-Y>1/2\}$；（3）通过算 $E(XY)$ 与 $E(X)E(Y)$，判断 X,Y 是否独立。

变卦点（C1）：均匀分布的题可以″纯面积″解决，但**积分限画图**必须准。（3）是通用反证术：$E(XY)\neq E(X)E(Y)\Rightarrow$ 一定不独立（这比找边缘密度快）。

C2（★★★ · 6 分钟） (X,Y) 在单位圆 $x^2+y^2\le 1$ 内均匀分布。

（1）求 $f_X(x)$；（2）求 $f_{Y|X}(y\mid x)$，并回答 X 与 Y 是否独立。

变卦点（C2）：″圆内均匀的条件密度 = 截线段上的均匀分布″是真题盲区、但属标准考点；f_X 是″截线长度 ÷ 圆面积″，条件是**依赖** x 的 $\Rightarrow$ 不独立（圆域不是矩形，一步判断）。

答案 **A1**（1）$f_X(x)=\int_0^x 8xy\,dy=4x^3$（$0<x<1$）（2）$f_{Y|X}(y\mid x)=\dfrac{8xy}{4x^3}=\dfrac{2y}{x^2}$（$0<y<x$）（3）$P=\int_0^1 4x^3\cdot\dfrac{1}{4}dx=\mathbf{\frac{1}{4}}$（条件概率 $\int_0^{x/2}\frac{2y}{x^2}dy=\frac14$ 与 x 无关）；**A2** $f_Z(z)=\begin{cases}z/2, & 0<z<1\\ 1/2, & 1<z<2\\ (3-z)/2, & 2<z<3\end{cases}$（梯形，总积分 $=1$）；**B1** $P\{T>1\}=\left[1-(1-e^{-1})^2\right]e^{-1}\approx\mathbf{0.221}$；**B2**（1）$D(X+Y)=4+9+2\rho\cdot2\cdot3=13+12\rho=16\Rightarrow\rho=\mathbf{0.25}$（2）$X+Y\sim N(3,16)\Rightarrow P\{\}=\Phi\left(\dfrac{5-3}{4}\right)=\Phi(0.5)\approx\mathbf{0.6915}$；**C1**（1）$\dfrac{\frac12\cdot\frac12\cdot\frac12}{\frac12}=\mathbf{\frac14}$（2）同样面积 $\Rightarrow\mathbf{\frac14}$（3）$E(XY)=\int_0^1\int_0^x 2xy\,dy\,dx=\frac14$，$E(X)E(Y)=\frac23\cdot\frac13=\frac29$，不等 $\Rightarrow$ **不独立**；**C2**（1）$f_X(x)=\dfrac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}$（$|x|<1$）（2）$f_{Y|X}(y\mid x)=\dfrac{1}{2\sqrt{1-x^2}}$（$|y|<\sqrt{1-x^2}$），区间依赖 $x\Rightarrow$ **不独立**

本章完成登记

卡片	精讲	刷题	小测	完成日期	错题号
K3-1	例 1–2	刷 1–4	A1		
K3-2	例 1–2	刷 1–4	C1		
K3-3	例 1–2	刷 1–4	A2·B1		
K3-4	例 1	刷 1–4	B2·C2		

第 4 章随机变量的数字特征

本章规格：3 张考点卡（M8）· 24 题（例 6 + 刷 12 + 实战检测 6）。

本章与第 3 章**共用一道大题**（联合分布 → 数字特征），所以练的时候要和第 3 章对打。

本章考情（30 秒版）

考点卡	模板	真题频次	卷面位置
K4-1 期望与方差的计算	M8	年年有	客观 3 分 + 大题小问
K4-2 协方差与相关系数	M8	高频	6–10 分
K4-3 数字特征的应用与不等式	M8	每年必有一道综合题	10–14 分

一句话策略：**先背分布表**（常见分布的 E、D），再掌握三条恒等式：

$E(aX+bY)=aE(X)+bE(Y)$、$D(aX+b)=a^2D(X)$、$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2\text{Cov}$。

K4-1 期望与方差的计算（M8）

①识别信号：给密度/分布律求 $E(X)$、$D(X)$、$E(X^2)$、$E(2X+3)$；给 $E(X),D(X)$ 求线性组合。

②通用武器

离散：$E(X)=\sum x_ip_i$；$E(g(X))=\sum g(x_i)p_i$
连续：$E(X)=\int xf(x)dx$；$E(g(X))=\int g(x)f(x)dx$ ← 不用求 $g(X)$ 的分布！
方差：$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$
性质：$E(aX+bY+c)=aEX+bEY+c$；$D(aX+b)=a^{2D}(X)$
分布表（必背）：$B(n,p):E=np,D=npq$；$P(\lambda):E=D=\lambda$
$Exp(\lambda):E=1/\lambda,D=1/\lambda^2$；$U(a,b):E=(a+b)/2,D=(b-a)^2/12$
$N(\mu,\sigma^2):E=\mu,D=\sigma^2$；$\chi^2(n):E=n,D=2n$；$t(n):E=0(n>1)$

③标准动作：①想清楚是" 求 $E(X)$" 还是"$E(g(X))$"；②连续性先算 $E(X^2)$ 再用公式算 D；③线性组合套性质，别重新积分。

④一眼易错：$E(X^2)=[E(X)]^2$（错，差一个方差）；$D(2X)=2D(X)$（错，是 $4D(X)$）；被积函数漏乘密度。

例 1（★★ · 6 分） $f(x)=2x$（$0<x<1$）。求 $E(X)$、$E(X^2)$、$D(X)$。

解：$E(X)=\int_0^1 2x^2dx=\frac{2}{3}$；$E(X^2)=\int_0^1 2x^3dx=\frac{1}{2}$；$D=\frac{1}{2}-\frac{4}{9}=\boxed{\frac{1}{18}}$。　每问 2′

例 2（★★ · 5 分） X 的分布律：$P\{X=-1\}=0.2$，$P\{X=0\}=0.3$，$P\{X=1\}=0.5$。求 $E(X)$、$E(X^2)$、$D(X)$。

解：$E(X)=-0.2+0.5=0.3$；$E(X^2)=0.2+0.5=0.7$；$D=0.7-0.09=\mathbf{0.61}$。

刷 1（★ · 2 分钟） 已知 $E(X)=1$，$D(X)=2$。求 $E(3X+2)$、$D(3X+2)$、$E(X^2)$。

→ **5**、**18**、$E(X^2)=D+[E(X)]^2=\mathbf{3}$

刷 2（★ · 2 分钟） $X\sim B(10,0.4)$：求 $E(X)$、$D(X)$、$E(X^2)$。

→ $E=4$，$D=2.4$，$E(X^2)=16+2.4=\mathbf{18.4}$

刷 3（★ · 2 分钟） $X\sim P(3)$、$Y\sim \text{Exp}(1/2)$、$Z\sim U(1,3)$：分别写出 E,D。

→ $(3,3)$；$(2,4)$；$(2,1/3)$

刷 4（★★★ · 4 分钟） X 的密度 $f(x)=e^{-x}$（$x>0$）。（1）求 $E(X)$；（2）求 $E(e^{-2X})$；（3）求 $D(X)$。

→ （1）**1**；（2）$\int_0^\infty e^{-2x}e^{-x}dx=\frac{1}{3}$；（3）$E(X^2)=2\Rightarrow D=\mathbf{1}$

(2) 用 `E(g(X))` 定义式，一步到位——这类" 求 `E(函数)`" 是高频送分点

K4-2 协方差与相关系数（M8）

①识别信号：出现 $\text{Cov}(X,Y)$、ρ_{XY}、" 求相关系数"、$D(X\pm Y)$ 已知反推 Cov。

②通用武器

$\text{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$ （最常用）
Cov(线性组合)：$\text{Cov}(aX+b,cY+d)=ac\cdot\text{Cov}(X,Y)$
$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2\text{Cov}(X,Y)$
$\rho=\text{Cov}(X,Y)/(\sigma_X\sigma_Y)$，$|\rho|\le 1$；$\rho=0\Leftrightarrow$ 不相关
不相关 $\Leftrightarrow$ Cov $=0\Leftrightarrow E(XY)=E(X)E(Y)$（注意：不相关 $\neq$ 独立！）
X 与 Y 独立 $\Rightarrow$ 不相关；反之不然（二维正态除外）

③标准动作：①先算 $E(X),E(Y),E(XY)$ 三个数；②反推题：由 $D(X\pm Y)$ 解出 Cov 再除；③判独立/不相关要有层次：**独立 ⇒ 不相关**（单向）。

④一眼易错：ρ 分母忘记乘 $\sigma_X\sigma_Y$；把" 不相关" 说成" 独立"；$D(X-Y)$ 写成 $D(X)-D(Y)$。

例 1（★★★ · 8 分） 已知 $E(X)=1$，$E(Y)=2$，$D(X)=4$，$D(Y)=9$，$\rho_{XY}=0.5$。求（1）$\text{Cov}(X,Y)$；（2）$D(2X-Y+3)$；（3）$\text{Cov}(X+Y,\ X-Y)$。

解：

(1) $\mathrm{Cov} = \rho\sigma_X\sigma_Y = 0.5\times 2\times 3 = \mathbf{3}$;

(2) $D(2X-Y) = 4D(X)+D(Y)-2\times 2\mathrm{Cov} = 16+9-12 = \mathbf{13}$（加常数不变）;

(3) $\mathrm{Cov}(X+Y, X-Y) = D(X)-D(Y) = \mathbf{-5}$。　每问 2–3′

例 2（★★★ · 6 分）已知 $D(X)=4$，$D(Y)=1$，$D(2X-Y)=13$。求 ρ_{XY}。

解：$D(2X-Y) = 4D(X)+D(Y)-4\mathrm{Cov} = 16+1-4\mathrm{Cov} = 13 \Rightarrow \mathrm{Cov} = 1 \Rightarrow \rho = \dfrac{1}{2\times 1} = \mathbf{0.5}$。

反推题固定套路：先解 Cov，再除 $\sigma\sigma$′

刷 1（★★ · 3 分钟） (X,Y) 的联合分布律：$P\{X=0,Y=0\}=0.4$，$P\{X=0,Y=1\}=0.3$，$P\{X=1,Y=0\}=0.2$，$P\{X=1,Y=1\}=0.1$。求 $E(X)$、$E(Y)$、$E(XY)$、Cov。

$\to E(X)=0.3$，$E(Y)=0.4$，$E(XY)=0.1 \Rightarrow \mathrm{Cov} = 0.1-0.12 = \mathbf{-0.02}$

刷 2（★★ · 3 分钟）承上，求 $D(X)$、$D(Y)$、$D(X+Y)$。

$\to E(X^2)=0.3 \Rightarrow D(X)=0.21$; $E(Y^2)=0.4 \Rightarrow D(Y)=0.24$; $D(X+Y)=0.21+0.24-0.04 = \mathbf{0.41}$

刷 3（★★ · 2 分钟）判断正误：X 与 Y 不相关，则它们一定独立。(　)

$\to$ **错误**。不相关只保证线性无关；独立才是更强的条件（二维正态是唯一常见例外）

刷 4（★★★ · 4 分钟）设 $X\sim U(-1,1)$，$Y=X^2$。求 $\mathrm{Cov}(X,Y)$ 并判断是否独立。

$\to E(X)=0$；$E(X^3)=0 \Rightarrow E(XY)=0 \Rightarrow \mathrm{Cov} = \mathbf{0}$（不相关）;

但 Y 完全由 X 决定 $\Rightarrow$ **不独立**　经典反例：不相关 $\neq$ 独立（真题常考）

K4-3 数字特征的应用与不等式（M8）

①**识别信号**：应用题（验收方案、收益期望、找次品数）；切比雪夫不等式；min / max 的期望。

②**通用武器**

> 超几何（N 件含 M 件次品，取 n 件）：$E(X)=nM/N$；$D(X)=n\cdot(M/N)(1-M/N)\cdot(N-n)/(N-1)$
> 期望线性性：$E(X_1+\ldots+X_n)=\sum E(X_i)$　← 不要求独立！(性价比最高的一招)
> 切比雪夫：$P|X-\mu|\geq\varepsilon\leq\sigma^2/\varepsilon^2$；等价的 $P|X-\mu|<\varepsilon\geq 1-\sigma^2/\varepsilon^2$
> min / max：$E(\min)+E(\max)$ 常用对称性凑（$U(0,1)$ 时 $E(\min)+E(\max)=1$）
> 随机变量的″ 指示变量法″：$P(A)=E(I_A)$，事件计数题全靠它

③**标准动作**：①应用题先设″ 第 i 个/第 i 次″ 的指示变量，再用期望线性性相加；②切比雪夫只用于**估界**，答案写成不等式；③超几何套公式（别硬推）。

④**一眼易错**：用期望线性性时误以为需要独立；切比雪夫方向写反（求″≥″ 用上界、求″<″ 用下界）；超几何方差漏掉有限总体修正因子 $(N-n)/(N-1)$。

例 1（★★ · 6 分） 12 件产品含 3 件次品，任取 3 件。设 X 为其中的次品数。求 $E(X)$、$D(X)$。

解：超几何：$E(X) = 3\times\dfrac{3}{12} = \dfrac{\mathbf{3}}{\mathbf{4}}$;

$D(X) = 3\times\dfrac{1}{4}\times\dfrac{3}{4}\times\dfrac{9}{11} = \dfrac{81}{176} \approx \mathbf{0.460}$。　各 3′

例 2（★★ · 5 分）已知某器件寿命 X 满足 $E(X)=10$（小时），$D(X)=4$。用切比雪夫不等式估计 $P\{|X-10|\geq 4\}$ 的上界与 $P\{6<X<14\}$ 的下界。

解：$P\{|X-10|\geq 4\}\leq \dfrac{4}{16}=\dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{4}}$；$P\{|X-10|<4\}\geq 1-\dfrac{1}{4}=\dfrac{\mathbf{3}}{\mathbf{4}}$。

刷 1（★★ · 4 分钟） n 个球随机放入 n 个盒子。设 X 为"配成对"的球数（球 i 落入盒 i 称为配对）。求 $E(X)$。

→ 指示变量 $X_i=I\{\text{球 i 配成}\}$，$P=1/n\Rightarrow E(X)=n\cdot\dfrac{1}{n}=\mathbf{1}$

真题原型：`2015` 年填空 `7`——"配对数期望恒为 `1`"

刷 2（★★ · 3 分钟） $X\sim U(0,1)$，$M=\max(X_1,X_2,X_3)$、$N=\min(X_1,X_2,X_3)$（独立）。求 $E(M)$、$E(N)$。

→ $E(M)=\dfrac{3}{4}$、$E(N)=\dfrac{1}{4}$（密度 $4y^3$ / $4(1-y)^3$ 积分）

刷 3（★★ · 3 分钟） 一批零件合格率 0.9，抽 4 件，合格品数 $X\sim B(4,0.9)$。求 $E(X)$ 与 $P\{X\geq 3\}$。

→ $E=\mathbf{3.6}$；$P=C_4^3\cdot 0.9^3\cdot 0.1+0.9^4=0.2916+0.6561=\mathbf{0.9477}$

刷 4（★★★ · 4 分钟） 设 X,Y 独立同分布，$E(X)=1$，$D(X)=2$。求 $E[(X+Y)^2]$。

→ $E(X+Y)=2$；$D(X+Y)=4\Rightarrow E[(X+Y)^2]=4+4=\mathbf{8}$　套路：`E(Z²)=D(Z)+[E(Z)]²`

本章易错点清单（考前 3 分钟）

#	易错点	正确做法
1	用 $E(X^2)=[E(X)]^2$	$E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2$，两者差一个方差
2	$D(2X)=2D(X)$	$D(aX+b)=a^2D(X)$
3	$D(X-Y)=D(X)-D(Y)$	$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2\text{Cov}$
4	求 $E(g(X))$ 时先去求 $g(X)$ 的分布	直接用 $\int g(x)f(x)dx$（省一半时间）
5	ρ 分母写成 $\sigma_X^2\sigma_Y^2$	$\rho=\text{Cov}/(\sigma_X\sigma_Y)$
6	把"不相关"当"独立"	独立 $\Rightarrow$ 不相关；反向不成立（二维正态除外）
7	期望线性性只敢在独立时用	线性性**无需独立**，大胆用（应用题全靠它）
8	超几何方差漏有限总体修正	$\times\dfrac{N-n}{N-1}$

章末实战检测（25 分钟 · 6 题 · A 变式 / B 深化 / C 防变卦）

规则：A 段查"真会还是背过"（同考点换皮），B 段查跨卡迁移，**C 段是考场变卦区**（真题没考过、但大纲里有的角度）。

每题下的「变卦点」在刷题版里收进了章末答案——**做完再对**。

本章变体雷达（先扫一眼再动笔）

考点	真题常考的皮	可能怎么变	应对口诀
期望计算	给密度直接积	**分段函数** $g(X)$（利润、$E[\min(X,1)]$）	$E[g(X)]=\int gf$，按分界点拆区间
组合方差	给 ρ 求 $D(aX+bY)$	**反向**：求系数使方差最小	写成一元二次函数，求顶点
协方差	两变量展开	三变量、多括号 $Cov(X+Y,Y+Z)$	双线性逐项展开，独立项直接归 0
应用建模	配对问题（指示变量）	″电梯停靠″等抽象场景	$X=\sum I_i$，$E(X)=\sum P\{I_i=1\}$
切比雪夫	直接给 E,D	只给 $E(X)$ 和 $E(X^2)$	先算 $D=E(X^2)-(EX)^2$，再套不等式

A 段 · 变式（同考点、换皮不换骨）

A1（★★★ · 6 分钟） 某店每周订货 300 件，需求 X 的分布律：$P\{X=200\}=0.3$、$P\{X=300\}=0.5$、$P\{X=400\}=0.2$。进价 1 元/件，售价 2.5 元/件，未售出可退货 0.2 元/件。求周利润的期望。

> 变卦点（A1）：真题的期望题都是″纯数学″（给密度/分布律直接积）；**应用题**要把″利润″写成 $g(X)$ 的**分段函数**再逐段乘概率——这是解答题包装盒里最常见的变卦。

A2（★★ · 4 分钟） 已知 $D(X)=4$、$D(Y)=9$、$\rho_{XY}=0.5$。求常数 a 使 $D(X+aY)$ 最小，并求最小值。

> 变卦点（A2）：真题都是″给定组合求方差″；**反向**″求系数使方差最小″（组合投资/估计量设计的思想源头）几乎必出现在考研题库，写开是关于 a 的二次函数，顶点一戳就出来。

B 段 · 深化（跨卡综合、反向、多步）

B1（★★★ · 6 分钟） 设 $E(X)=1$、$D(X)=2$；$E(Y)=0$、$D(Y)=3$；$E(Z)=-1$、$D(Z)=1$；且两两相互独立。求 $D(X+Y-2Z)$ 与 $\mathrm{Cov}(X+Y,\,Y+Z)$。

> 变卦点（B1）：真题的协方差只展开两个变量；这里是三**变量 + 四括号**。记住双线性：括号两两配对展开，独立/不相关的项直接归零——考场上慢一步就出错。

B2（★★★ · 6 分钟） 某楼乘客从 1 楼进电梯，5 名乘客各自**独立等可能**地在 2–10 层（共 9 个选择）中的任一层下电梯。求电梯**停靠层数**的期望。（提示：设 I_k 表示第 k 层有人下）

> 变卦点（B2）：指示变量法真题只在″配对问题″里考；**换场景**（电梯停靠、空盒数、彩票中奖号个数）是同一把刀。$E(X)=\sum E(I_k)=9\left(1-(\frac{8}{9})^5\right)$——先设指示再求和，别去硬算分布。

C 段 · 防变卦（陷阱密集 + 真题零命中区）

C1（★★ · 5 分钟） 判断并算：（1）$D(X-Y)=D(X)-D(Y)$（对/错，为什么）；（2）若 X,Y 独立，$D(X-Y)=?$；（3）若 $\rho=0$，是否有 $E(XY)=E(X)E(Y)$？（4）已知 $D(X)=4$、$D(Y)=9$、$\rho=0.5$，求 $D(3X-2Y)$。

> 变卦点（C1）：第（1）（2）问就是选择填空的原题形态——″减号″最容易把 $D(X-Y)$ 写成 $D(X)-D(Y)$；（4）里 ab 为负，协方差项 $2ab\mathrm{Cov}$ 是**负**的，别漏符号。

C2（★★★ · 5 分钟） $X\sim U(0,2)$。求（1）$E(e^{-X})$；（2）$E\left[\min(X,1)\right]$。

变卦点（C2）：$g(X)$ **分段**（min 在 1 处折断）是真题盲区。分段函数要拆积分区间 $\int_0^1+\int_1^2$——这是"复合期望"的第一道坎。

答案 **A1** $Y=2.5\min(X,300)+0.2\max(300-X,0)-300$：$X=200\to220$、$X=300\to450$、$X=400\to450\Rightarrow E(Y)=0.3\times220+0.5\times450+0.2\times450=$ **381**（元）；**A2** $D(X+aY)=9a^2+6a+4$，顶点 $a=-\frac{1}{3}$，最小值 $=$ **3**；**B1** $D(X+Y-2Z)=2+3+4=$ **9**；$\mathrm{Cov}(X+Y,Y+Z)=\mathrm{Cov}(Y,Y)+$ 其余 3 项$0=D(Y)=$ **3**；**B2** $E=\sum_{k=2}^{10}E(I_k)=9\left[1-\left(\frac{8}{9}\right)^5\right]\approx$ **4.01**（层）；**C1**（1）**错**：$D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2\mathrm{Cov}$（2）$D(X)+D(Y)$（3）**是**（不相关 $\Leftrightarrow$ 协方差为 $0\Leftrightarrow E(XY)=E(X)E(Y)$）（4）$9D(X)+4D(Y)-2\cdot3\cdot2\,\mathrm{Cov}=36+36-36=$ **36**；**C2**（1）$\frac{1}{2}\int_0^2e^{-x}dx=\frac{1-e^{-2}}{2}\approx$ **0.432**（2）$\frac{1}{2}\left[\int_0^1x\,dx+\int_1^2 1\,dx\right]=$ **$\frac{3}{4}$**

本章完成登记

卡片	精讲	刷题	小测	完成日期	错题号
K4-1	例 1–2	刷 1–4	A1·C2		
K4-2	例 1–2	刷 1–4	A2·B1·C1		
K4-3	例 1–2	刷 1–4	B2		